Bài giảng 3: ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, HẠNG, CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU

Mục tiêu bài học

- Hiểu khái niệm tổ hợp tuyến tính và độc lập tuyến tính.
- Biết cách xác định hạng của hệ vectơ.
- Nắm vững định nghĩa tập sinh, cơ sở và số chiều của không gian vectơ.

1. Tổ hợp tuyến tính

Định nghĩa

Cho các vectơ $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ và các hệ số $c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$. Biểu thức

$$v = c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n$$

được gọi là **tổ hợp tuyến tính** của các vectơ u_i.

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^2$, vectơ $(7, 2)$ là tổ hợp tuyến tính của $u_1 = (2, 1)$ và $u_2 = (1, -1)$ vì

$$(7, 2) = 3(2, 1) + 1(1, -1).$$

Ví dụ về sự biểu thị tuyến tính

Cho các vecto $u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (-1, 2, 0), u_3 = (0, 1, -1), u_4 = (1, 1, 0), u = (3, 4, 5)$.

a. Biểu diễn vecto u_3 qua u_1, u_2.

b. Biểu diễn vecto u qua các các vecto u_1, u_2, u_3.

c. Biểu diễn vecto u qua các các vecto u_1, u_2, u_3, u_4.

2. Độc lập tuyến tính

Định nghĩa

Tập $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ được gọi là:

- **Độc lập tuyến tính (ĐLTT)** nếu đẳng thức

$$c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n = \theta$$

  chỉ xảy ra khi $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$.
- **Phụ thuộc tuyến tính (PTTT)** nếu tồn tại $c_i \neq 0$ sao cho đẳng thức trên vẫn đúng.

Ví dụ

Hai vectơ $u_1 = (1, 2)$, $u_2 = (2, 4)$ trong $\mathbb{R}^2$ là phụ thuộc tuyến tính vì $u_2 = 2u_1$.

Tính chất

1. Mọi hệ vecto chứa vecto θ là phụ thuộc tuyến tính.
2. Mọi hệ con của một hệ ĐLTT là ĐLTT.
3. Mọi hệ chứa một hệ PTTT là PTTT.
4. Một hệ là PTTT nếu tồn tại một vecto là biểu thị tuyến tính của các vecto còn lại trong hệ.

3. Cách kiểm tra độc lập tuyến tính

Phương pháp ma trận

Cho các vectơ $u_1, u_2, \ldots, u_m \in \mathbb{R}^n$. Lập ma trận $A = [u_1\ u_2\ \ldots\ u_m]$. Hệ vectơ $\{u_i\}$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi

$$\text{rank}(A) = m.$$

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$, $u_1 = (1, 2, 0)$, $u_2 = (0, 1, 1)$, $u_3 = (1, 3, 1)$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) = 2 < 3$$

$\Rightarrow$ hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính.

4. Hạng của hệ vectơ

Định nghĩa

Hạng của hệ vectơ $S = \{u_1, \ldots, u_m\}$, ký hiệu $\mathrm{r}(S)$, là số vectơ độc lập tuyến tính cực đại trong S.

- Nếu $\mathrm{r}(S) = m$, hệ độc lập tuyến tính.
- Nếu $\mathrm{r}(S) = r < m$, chỉ có thể chọn r vectơ độc lập trong hệ.

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$, với $u_1 = (1, 2, 3)$, $u_2 = (2, 4, 6)$, $u_3 = (1, 0, 1) \Rightarrow$ $\mathrm{r}(S) = 2$ vì u_1, u_2 phụ thuộc, nhưng u_1, u_3 độc lập.

5. Tập sinh và bao tuyến tính

Định nghĩa

Bao tuyến tính của $S = \{u_1, \ldots, u_n\}$ là tập:

$$\text{span}(S) = \{c_1u_1 + \cdots + c_nu_n \mid c_i \in \mathbb{R}\}.$$

Nếu $\text{span}(S) = V$, ta nói S là **tập sinh** của V.

5. Tập sinh và bao tuyến tính

Định nghĩa

Bao tuyến tính của $S = \{u_1, \ldots, u_n\}$ là tập:

$$\text{span}(S) = \{c_1 u_1 + \cdots + c_n u_n \mid c_i \in \mathbb{R}\}.$$

Nếu $\text{span}(S) = V$, ta nói S là **tập sinh** của V.

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^2$, tập $\{(1,0),(0,1)\}$ sinh ra toàn bộ $\mathbb{R}^2$.

6. Cơ sở của không gian vectơ

Định nghĩa

Tập $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ được gọi là **cơ sở** của không gian V nếu:

1. S độc lập tuyến tính;
2. S sinh ra toàn bộ V.

Ví dụ

Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là:

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1).$$

7. Số chiều của không gian vectơ

Định nghĩa

Số lượng vectơ trong một cơ sở của V được gọi là **số chiều** của V, ký hiệu $\dim(V)$.

- $\dim(\mathbb{R}^n) = n$
- $\dim(P_n[x]) = n + 1$
- $\dim(M_{m\times n}(\mathbb{R})) = mn$

Ví dụ

Không gian $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ có $\dim(W) = 2$.

8. Các tính chất quan trọng

- Mọi cơ sở của cùng một không gian V có cùng số vectơ.
- Nếu $\dim(V) = n$:
  - Mọi hệ gồm hơn n vectơ đều phụ thuộc tuyến tính.
  - Mọi hệ gồm n vectơ độc lập tuyến tính là một cơ sở.
- Có thể mở rộng một hệ độc lập tuyến tính thành cơ sở của V.

Câu hỏi ôn tập

1. Cho các vectơ $u_1 = (1, 2, 3)$, $u_2 = (2, 4, 6)$, $u_3 = (1, 0, 1)$. Hệ này độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
2. Tìm cơ sở và số chiều của không gian $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$.
3. Trong không gian $P_2[x]$, chứng minh rằng $\{1 + x + x^2, 1 + 2x, 1 + 3x + 2x^2\}$ là cơ sở.